



ANEXO 8.2

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL "FLORA Y VEGETACIÓN"

INDICE GENERAL

1	FLORA Y VEGETACIÓN.....	1
1.1	Resumen	1
1.2	Introducción	1
1.3	Objetivo	2
1.3.1	Flora y Vegetación	2
1.4	Área De Influencia	2
1.5	Metodología	4
1.5.1	Visita a terreno	4
1.5.2	Marco Biogeográfico	4
1.5.3	Caracterización Florística	4
1.5.4	Vegetación.....	6
1.5.5	Revisión de otros antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación.....	12
1.6	Resultados.....	12
1.6.1	Marco biogeográfico	12
1.6.2	Flora Vascular	13
1.6.3	Vegetación.....	17
1.6.4	Antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación	23
1.7	CONCLUSIONES.....	25
1.8	BIBLIOGRAFÍA.....	25

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Códigos de cubrimiento para tipos biológicos según metodología COT	7
Tabla 2.	Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT	7
Tabla 3.	Códigos de especies dominantes según metodología COT	8
Tabla 4.	Categorías de recubrimiento del suelo	9
Tabla 5.	Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales.....	9
Tabla 6.	Categorías de estado fitosanitario definidas para la descripción vegetacional	11
Tabla 7.	Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional	11
Tabla 8.	Coordenadas de puntos de muestreo flora y vegetación.....	13
Tabla 9.	Resumen taxonómico de la flora vascular identificada	14
Tabla 10.	Origen geográfico según flora vascular identificada	15
Tabla 11.	Tipos biológicos según flora vascular identificada	15

Tabla 12. Singularidades de la flora vascular identificada.....	17
Tabla 13. Formaciones de la cartografía de ocupación de tierras (COT)	18
Tabla 13. Análisis de singularidades.....	23

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia Flora y Vegetación.....	3
--	---

INDICE DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1. Herbazal (unidad N° 2 de la COT).	19
Fotografía 2. Herbazales (Unidad N° 5 de la COT)	20
Fotografía 3 . Matorral arborescente.....	21
Fotografía 4. Plantación.....	22

1 FLORA Y VEGETACIÓN

1.1 RESUMEN

La diversidad florística presente en el área de influencia del Proyecto se determinó mediante la realización de 16 parcelas de muestreo que permitieron constatar que la flora vascular del área de influencia está determinada por 60 especies de plantas. La riqueza está definida en gran parte por especies introducidas al país (81,7%), lo que da cuenta de baja naturalidad de los mosaicos vegetacionales y de la composición florística del sector.

Esencialmente, la fisionomía existente en los ambientes del área de influencia está estructurada por especies herbáceas (anuales y perennes, 49 en total) y, en menor medida, por especies arbustivas y arbóreas (11).

Referente a la categoría de conservación, en el área de influencia del Proyecto no se identificaron especies que estén incluidas en los listados oficiales vigentes. Se identificaron cinco (5) especies originarias del país, no obstante, su presencia no determina ninguna figura legal en cuanto a la aplicabilidad de permisos, ejecución de planes u otra figura normativa.

En términos de uso del suelo, se diferenciación de cinco (5) unidades homogéneas, segregadas cartográficamente en herbazales, matorrales arborescentes, plantación y otros usos (cultivos). Conforme a ello, se indica que del 65,06% del área de influencia está representada por herbazales, las cuales serán aquellas unidades que contendrán más del 90 % de las obras y partes del Proyecto.

De acuerdo con las características de la composición florística y vegetal del área de influencia del Proyecto, no se definieron singularidades que determinen alguna medida de protección específica. A su vez, no se hace necesaria la presentación y/o tramitación del Permiso Ambiental Sectorial N° 151 (PAS 151), referido a la Corta, Destrucción o Descepa de Formaciones Xerofíticas, ni del PAS N° 148 Corta de Bosque Nativo ni del PAS N° 149 Corta de Plantaciones en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal, dado que, según la normativa vigente, no se cumplen con los criterios referidos a dichos permisos para definir estas tipologías.

1.2 INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se presenta la caracterización del componente Flora y Vegetación como parte de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “El Olivar Solar” (en adelante, el Proyecto), el cual se emplazará administrativamente en Los Ángeles, Provincia y Región del Biobío.

De acuerdo con los términos referenciales expuestos, la Flora y Vegetación natural constituyen elementos relevantes y sensibles a las modificaciones que pueden generarse por el desarrollo de actividades relacionadas con la implementación de proyectos de distinta índole sobre el medio natural. Por ello, se deben considerar los análisis que correspondan, con el fin de verificar o descartar eventuales afectaciones de los componentes florísticos y vegetacionales existentes en un área en particular.

En el contexto recién expuesto, el presente documento describe las características y singularidades del componente flora y vegetación respecto del área referencial de emplazamiento del Proyecto, detallando el método utilizado para el desarrollo del estudio, los principales resultados del análisis bibliográfico y de la campaña de terreno, y las respectivas conclusiones y recomendaciones relevantes asociadas al componente. Lo anterior, conforme a lo indicado y descrito por la guía “Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” del SEIA de 2015.

1.3 OBJETIVO

1.3.1 Flora y Vegetación

El objetivo del documento es caracterizar la situación actual de la componente ambiental flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto. Para cumplir con esto, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular del área de influencia, en términos de su diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones de vegetación que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras, partes y acciones asociadas al Proyecto.
- Identificar, delimitar, posicionar y caracterizar sitios de singularidad vegetacional y/o florística presentes en el área de influencia.

1.4 ÁREA DE INFLUENCIA

Conforme con lo establecido por el D.S. N° 40/2012, y para efectos de este componente ambiental, se definió que el área de influencia corresponde a los límites naturales definidos para las diferentes unidades de vegetación homogéneas determinadas y que permiten contener el emplazamiento completo de las futuras instalaciones del Proyecto, asociadas a la habilitación del camino de acceso, al área de instalación de los paneles fotovoltaicos y todas las otras obras físicas del Proyecto. En este sentido, es importante señalar que los sectores donde se instalarán físicamente las obras del Proyecto corresponderán finalmente a las áreas que serán intervenidas por la construcción y operación de éste, y en las cuales se ejercerán acciones directas sobre la componente Flora y Vegetación.

A continuación, se presenta una figura en la cual se indica el área de influencia definida para las componentes Flora y Vegetación del Proyecto, la cual abarca una superficie de 53,78 ha.

Figura 1. Área de Influencia Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2019.

1.5 METODOLOGÍA

1.5.1 Visita a terreno

Se realizó una (1) campaña de terreno el día 30 de noviembre del año 2019. Esta prospección permitió contrastar la información bibliográfica recopilada en gabinete con la información registrada in-situ en las visitas realizadas al área en estudio. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de caracterización ambiental de la componente flora y vegetación.

El detalle de la metodología utilizada para describir y caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia se expone a continuación en los siguientes puntos.

1.5.2 Marco Biogeográfico

Con el objeto de establecer un marco referencial que permita obtener antecedentes acerca de las características de diversidad y distribución geográfica de las comunidades vegetales y florísticas existentes en el área de influencia, se revisó la literatura especializada actualmente disponible. Este marco biogeográfico referencial se presenta bajo una macroescala de análisis basado en clasificaciones propuestas por Morrone (2001) y por Cabrera y Willink (1973), los cuales entregan antecedentes a escala continental. De igual forma, y en una escala menor, se estableció un contexto referencial fundado en el “Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile” desarrollada por Gajardo (1994), y según la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” establecida por Luebert y Pliscoff (2006).

1.5.3 Caracterización Florística

La flora vascular presente en el área de influencia se evaluó mediante la realización de parcelas circulares de 12 m de radio (452 m²), distribuidas en las distintas unidades de vegetación delimitadas previamente mediante la fotointerpretación, de modo de abarcar la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área en estudio. En cada una de estas parcelas, se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento y fenología. Se registró la ubicación de cada parcela mediante posicionamiento satelital (GPS), y se tomaron fotografías tanto de las entidades registradas como de las unidades muestreadas. Adicionalmente a dichas actividades, se realizaron transectos en torno a los puntos de inventarios y en las distintas unidades definidas de manera de complementar el listado de especies vasculares presentes en el área de influencia.

Cabe señalar que, para el presente estudio, se entiende por flora a aquellas entidades vegetales vasculares (plantas superiores), pertenecientes a las divisiones taxonómicas *Polypodiophyta* (helechos y afines), *Pinophyta* (coníferas) y *Magnoliophyta* (plantas con flor).

1.5.3.1 Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de influencia fue caracterizada según las categorías jerárquicas taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina¹. De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos “The Plant List”² disponible como página web.

1.5.3.2 Tipos biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c) (ej. Enredadera Perenne).

1.5.3.3 Origen geográfico

La flora vascular detectada se tipificó según el origen histórico que presenta cada especie en su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

1.5.3.4 Estados de conservación de las especies de flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N° 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N° 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012,

¹ <http://www2.darwin.edu.ar/>

² <http://www.theplantlist.org/>

D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N° 06/2017, D.S. N° 79/2018 todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N° 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

1.5.3.5 Revisión de otros antecedentes normativos relativos a la singularidad de la flora vascular

Se hizo una revisión de los instrumentos normativos relativos a flora vascular, considerando para ello, la Ley de Bosque Nativo³ y su reglamento⁴, y el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI, el cual lista las especies originarias del país y que tiene directa relación con la definición de unidades ambientales tipificadas como “Formaciones Xerofíticas”. Además, se revisó la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) en lo referente a los contenidos que deben incluirse en las caracterizaciones de flora vascular que se presenten en el contexto de evaluación ambiental de un Proyecto, y que determinen alguna singularidad ambiental.

1.5.4 Vegetación

La vegetación presente en el área de estudio, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado “Carta de Ocupación de Tierras” (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS⁵), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982), conforme a lo expuesto para el levantamiento de flora y vegetación en el territorio nacional (SEA 2015). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo con el porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso alto), LB (Leñoso bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: Se define de acuerdo con las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno.

³ Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”. Ley Núm. 20.283 del 11 de julio del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

⁴ Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”, del 26 de noviembre del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

⁵ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

1.5.4.1 Descripción de los tipos biológicos

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno se realiza en base a la siguiente estructura.

Códigos de cubrimiento para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de cubrimiento establecidos para cada estrato dentro de cada unidad (Tabla 1).

Tabla 1. Códigos de cubrimiento para tipos biológicos según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO		ÍNDICE (N)	CUBRIMIENTO (%)
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50
n =	Índice de Cubrimiento	5	50 – 75
		6	75 – 90
		7	90 – 100

Fuente: Elaboración propia, 2019; en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de altura para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de altura establecidos para cada estrato dentro de cada unidad (Tabla Nº 2).

Tabla 2. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 – 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 – 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\bar{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\bar{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 – 50	Baja	$\underline{S}$	25 – 50	Baja
$\boxed{H}$	50 – 100	Media	$\boxed{S}$	50 – 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2019; en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de especies dominantes: las especies dominantes de cada formación de vegetación se codificaron según lo señalado en el Tabla 3.

Tabla 3. Códigos de especies dominantes según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	Galega officinalis	go
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	Rubus ulmifolius	Ru
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	Salix viminalis	SV
Suculento	minúscula	mayúscula	No aplica en este estudio	--

Fuente: Elaboración propia, 2019; en base a Etienne y Prado (1982).

Cabe indicar que, los parámetros metodológicos utilizados, se encuentran en línea con los definidos en la Guía de evaluación ambiental, componente flora y vegetación (SAG 2010; CONAF 2014) y la metodología de campo de acuerdo con la “Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015).

1.5.4.2 Definición y delimitación de las unidades homogéneas de vegetación

Para esta etapa, cabe señalar que primeramente se generaron polígonos preliminares de vegetación, mediante la delimitación de unidades homogéneas de vegetación, realizada a través de la fotointerpretación, apoyada sobre la base del uso de imágenes satelitales de alta resolución en color verdadero, disponibles a través del programa “Google Earth™”. Esta delimitación se realiza en función de las características de textura y color observadas en la imagen, las cuales sustentan la digitalización de dichas unidades a través del uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), las que fueron corroboradas y ajustadas con la información de terreno.

Las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF, 2016). Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación en la Tabla 4 y 5 respectivamente.

Tabla 4. Categorías de recubrimiento del suelo

RECUBRIMIENTO DE SUELO	FORMACIÓN DE VEGETACIÓN
1. Áreas Urbanas e Industriales	
2. Terrenos Agrícolas	
3. Praderas y Matorrales	Praderas
	Matorral Pradera
	Matorral
	Matorral Arborescente
	Plantación de arbustos
4. Bosques	Plantaciones ⁶
	Bosque Nativo
	Bosque Mixto
5. Humedales	
6. Áreas sin vegetación	
7. Nieves y Glaciares	
8. Cuerpos de Agua	
9. Áreas no reconocidas	

Fuente: CONAF 2016.

Tabla 5. Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales.

Categorías	Definición
<i>Áreas urbanas e industriales</i>	Sectores ocupados por instalaciones industriales, caminos y/o suelos removidos por maquinaria pesada. Pueden desarrollarse especies nativas en estas áreas, pero cuyas coberturas son inferiores a un 5%, con una distribución heterogénea de las unidades.
<i>Terrenos agrícolas</i>	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
<i>Estepa Andina Central</i>	Estepa caracterizada por presentar Matorrales bajos (50 cm). Por el efecto de la altitud, se desarrolla bajo la influencia de un clima de tendencia más continental, por sobre los 2.000 msnm, entre 31° y 35° de latitud Sur en Chile Central.
<i>Praderas anuales y Perennes</i>	Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%). Estas, se pueden diferenciar de acuerdo al ciclo de vida de las especies dominantes (anuales y/o perennes).
<i>Matorral Pradera</i>	Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto varía entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.

⁶ En este ítem se agregan las cortinas forestales no bonificadas que en su estructura pueden presentar especies asilvestradas.

Categorías	Definición
<i>Matorral</i>	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
<i>Matorral arborescente</i>	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
<i>Plantación</i>	Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales. En este caso en particular, en este ítem se incluyen las cortinas forestales no bonificadas que pueden presentar en su estructura especies asilvestradas.
<i>Plantación con exóticas Asilvestradas</i>	Corresponde a un bosque cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas que se han establecido en forma espontánea.
<i>Bosque Nativo</i>	De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas, y 25% en condiciones más favorables.
<i>Bosque Mixto</i>	Mezcla de bosque nativo y especies forestales plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33 y 66% para cada una de las categorías que lo constituyen. Generalmente corresponde a plantaciones en que se ha consolidado los renuevos de la(s) especies nativas que anteriormente formaban el bosque.
<i>Humedales</i>	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
<i>Áreas desprovistas de vegetación</i>	Sectores donde la cubierta vegetal es nula o se limita a individuos aislados, que en su conjunto no superan el 5% de cobertura. Se encuentran en esta categoría cumbres y/o afloramientos rocosos, salares, cajas de río y áreas denudadas por efecto de erosión natural.
<i>Nieves y Glaciares</i>	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas.
<i>Cuerpos de Agua</i>	Corresponde a cuerpos de aguas continentales.

Fuente: Elaboración propia, 2019.

1.5.4.3 Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 6.

Tabla 6. Categorías de estado fitosanitario definidas para la descripción vegetacional

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej.: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2019.

1.5.4.4 Grado de artificialización

El grado de artificialización, o modificación de las formaciones vegetales, se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en la Tabla 7.

Tabla 7. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona (Endémica y/o Nativa). Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona (Endémica y/o Nativa). Rasgos evidentes de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia, 2019.

1.5.5 Revisión de otros antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto. Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como son aquellas afectas a la Ley 20.283/2008 del MINAGRI, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, la Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región de Atacama (CONAMA, 2002) y sus actualizaciones (COREMA, 2009), los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR⁷, y la descripción de las Reservas de la Biósfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental concerniente a la vegetación natural.

1.6 RESULTADOS

1.6.1 Marco biogeográfico

Referente a los antecedentes biogeográficos del área de influencia es posible indicar que en la macroescala de América latina y el Caribe, el área se encuentra situada en la Región Andina, Sub-región Subantártica, Provincia de Maule (Morrone, 2001), la cual es una unidad geográfica análoga a la Provincia Subantártica, incluida en el Dominio Subantártico de la Región Antártica (Cabrera y Willink, 1973).

A su vez, en una escala de análisis nacional, y de acuerdo con la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el sector en estudio se ubica en la Región del Bosque Caducifolio, Sub Región del Bosque Caducifolio del Llano, específicamente en la formación de vegetación Bosque Caducifolio de la Frontera. A su vez, según la propuesta de Luebert y Pliscoff en la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (2006), el área en cuestión se relaciona con el piso vegetacional Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocaria alba*.

Generalmente estos ambientes representan la distribución natural de los bosques abiertos sobre suelos planos y lomajes, donde las comunidades de *Nothofagus. obliqua*, *N. dombeyi*, *Aristotelia chilensis*, *Drimys winteri*, entre otras, fueron típicas de estas áreas, ya que hoy en día se encuentran fuertemente intervenidas casi en un estado crítico de ausencia de protección. Dentro de las especies típicas de estos ambientes es posible mencionar a *Dactylis glomerata*, *Aristotelia chilensis*, *Cissus striata* y en zonas más húmedas, *Drimys winteri*, *Cyperus eragrostis* y *Myrceugenia exsucca*,

⁷ RAMSAR: Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Convención Ramsar (Ramsar, India, 1975), aprobada en Chile, como Ley en 1980, a través del D.S. N° 771/81, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

1.6.2 Flora Vascular

1.6.2.1 Riqueza florística

La diversidad florística presente en el área de estudio se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) y transectos distribuidos en las unidades homogéneas de vegetación reconocibles en terreno. Como resultado de ello, se realizaron un total de 16 inventarios en el área de influencia, y cuyas referencias geográficas se aprecian en la Tabla 8 a continuación. Cabe señalar que, los transectos ejecutados, se llevaron a cabo en torno y entre cada punto de inventario considerando para ello distancias relativas para cada unidad en particular.

Tabla 8. Coordenadas de puntos de muestreo flora y vegetación

INVENTARIOS FLORÍSTICOS		
ID	WGS 84 UTM HUSO 18 S	
	UTM N	UTM E
1	5.853.780	728.937
2	5.854.458	729.271
3	5.854.507	729.380
4	5.854.652	729.146
5	5.854.790	728.902
6	5.854.627	728.988
7	5.854.492	728.938
8	5.854.466	729.105
9	5.854.301	729.051
10	5.854.156	729.055
11	5.854.241	728.865
12	5.854.120	728.907
13	5.854.016	728.861
14	5.854.027	729.019
15	5.854.264	729.161
16	5.853.450	729.038

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

Como resultado de la campaña de terreno en base a los inventarios y transectos ejecutados, se constató que la flora vascular del área de influencia del Proyecto está determinada por 60 especies vasculares de plantas, donde gran parte de éstas son entidades introducidas (alóctonas) a nuestro país. El detalle de las especies identificadas en el área de influencia se presenta en el catálogo taxonómico adjunto en el Apéndice A del presente estudio.

Respecto de los antecedentes taxonómicos de la diversidad florística registrada (Tabla 9), es posible indicar que ésta incluye solo dos (2) de las tres (3) divisiones generales de clasificación, en este caso, *Magnoliophyta* y *Pinophyta*. La primera división taxonómica (*Magnoliophyta*) está conformada por dos (2) clases, *Magnoliopsida* y *Liliopsida* (Tabla 9), donde la mayor parte de las especies identificadas se concentra en la clase *Magnoliopsida* (48 taxa), restando la diferencia para la clase *Liliopsida* (11 especies). A nivel de familias, dentro de la división *Magnoliophyta*, destacan *Poaceae* (9 entidades), *Asteraceae* (9 especies), y *Fabaceae* (7 taxa) como las familias de mayor representatividad (Apéndice A), lo cual es coincidente con los registros de especies a nivel nacional, donde ambas familias son una de las más representativas. En lo que respecta a la División *Pinophyta*, esta se compone de una familia y una sola especie (*Pinus radiata* D. Don), la cual corresponde a una especie introducida al país.

El detalle del catálogo taxonómico definido para el área en estudio se adjunta en el Apéndice A del presente documento, donde se aprecian otras referencias de las especies registradas.

Tabla 9. Resumen taxonómico de la flora vascular identificada

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
<i>Pinophyta</i>			
<i>Pinopsida</i>	1	1	1
Subtotal	1	1	1
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Liliopsida</i>	3	11	11
<i>Magnoliopsida</i>	26	46	48
Subtotal	29	57	59
TOTAL	30	58	60

Fuente: Elaboración propia, 2019.

1.6.2.2 Origen geográfico

La flora vascular registrada está compuesta en gran parte por especies introducidas al país (81,7%) (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), lo que da cuenta del alto grado de intervención que exhiben los cuadros vegetacionales observados y la baja naturalidad del área en términos de composición florística (Tabla 10). En tanto las especies autóctonas y endémicas detectadas representan menos del 20% de la riqueza identificada, las cuales se hacen presente de forma aislada (especies arbóreas) y formando parte del mosaico de los herbazales en el área (arbustivas y herbáceas).

En particular, cabe destacar la presencia de dos (2) especies endémicas, *Quillaja saponaria* y *Azara dentata*, donde los ejemplares observados estaban presentes de forma aislada o acotada en el área de estudio sin formar estructuras de bosque o matorral arborescente. Los ejemplares observados de *Q. saponaria* tienen las siguientes referencias de ubicación: 729.285 E / 5.854.465 N, 729.298 E / 5.854.434 N; 728.994 E / 5.854.683 N. En tanto, los individuos identificados de *A. dentata* se ubican conglomerados en un sitio en particular en el cual se observaron al menos cinco (5) ejemplares: 728.933 E / 5.854.713 N. Es importante

destacar que, en ambos casos, los ejemplares identificados no serán intervenidos por el emplazamiento de las obras y partes del Proyecto, ya que el diseño consideró su ubicación para no intervenirlos.

Por último, es importante señalar la presencia de la entidad *Maytenus boaria*, especie autóctona, de la cual se observaron algunos ejemplares asociadas a un borde perimetral que separa los predios. La coordenada de ubicación de estos individuos corresponde a 728.832 E / 5.854.302 N. De igual forma que para las especies citadas anteriormente, el desarrollo del Proyecto no afectará a estos ejemplares.

Tabla 10. Origen geográfico según flora vascular identificada

ORIGEN	Nº TAXA	% TOTAL ÁREA DE ESTUDIO
Endémica	2	3,3
Autóctona	9	15
Alóctona	49	81,7
TOTAL	60	100

Fuente: Elaboración propia, 2019; en base a Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

1.6.2.3 Tipos biológicos

Referente a los tipos biológicos identificados en el área de influencia, es posible señalar que la composición florística observada define esencialmente que la fisionomía existente en los ambientes del área esté estructurada principalmente por especies herbáceas (anuales y perennes, 31 en total) y, en menor medida, por especies arbustivas y arbóreas (7). EL resto de los tipos biológicos se presentan de forma parcial en superficie. Lo anterior, refleja el alto grado de intervención de las unidades estudiadas (praderas) dado que no se corresponde con la distribución que debiese presentar la vegetación natural en estos espacios. A modo de síntesis, en la Tabla 11 se observa la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia.

Tabla 11. Tipos biológicos según flora vascular identificada

TIPO BIOLÓGICO	Nº TAXONES	% TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	9	15
Arbóreo / Arbustivo	2	3,3
Arbustivo	6	10
Herbáceo anual	18	30
Herbáceo anual / bianual	7	11,7
Herbáceo bianual	2	3,3
Herbáceo perenne	15	25
Herbáceo perenne - Enredadera	1	1,7
TOTAL	60	100

Fuente: Elaboración propia, 2019; en base a Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

1.6.2.4 Especies en categorías de conservación

Referente a la categoría de conservación, cabe señalar que, de acuerdo con las categorías expuestas en las referencias legales señaladas previamente, en el área de influencia del Proyecto no se identificaron especies que estén incluidas en alguna de las categorías de conservación.

1.6.2.5 Antecedentes normativos relativos a la singularidad de la flora vascular

En consideración a la actual legislación referente a la Ley de Bosque Nativo y su reglamento, y de acuerdo con la definición de singularidades ambientales dentro del área en estudio, cabe indicar que se constató la presencia de la especie de cinco (5) especies catalogadas como especies originarias del país, según el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI. Las especies corresponden a *Aristotelia chilensis* (Molina) Stuntz, *Azara dentata* Ruiz & Pav., *Maytenus boaria* Molina, *Quillaja saponaria* Molina y *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera. La presencia de estas especies dentro del área de influencia no determina la presentación y tramitación del Permiso Ambiental Sectorial N° 151 (PAS 151), referido a la Corta, Destrucción o Descepado de Formaciones Xerofíticas ya que no se cumplen con los criterios mínimos respecto de la definición de este tipo de unidades según la Guía de Evaluación de CONAF (2014) (superficie, especies dominantes, estructura vegetación, entre otros puntos). De igual forma, en el área evaluada no se registran bosques nativos o alguna otra figura relativa a flora vascular autóctona y endémica que determine la elaboración y tramitación de permisos ambientales sectoriales ante la autoridad pertinente (CONAF) ante eventuales intervenciones (PAS 148, PAS 150).

En términos de plantaciones, existe un área descrita como tal correspondiente a una superficie de baja extensión (0,47 ha) basada en especies forestales y asilvestradas. La tipología asignada es a causa de la presencia de elementos arbóreos dispersos de las especies *Eucaliptus globulus*, *Pinus radiata* y *Acacia melanoxylon*, producto de una plantación aleatoria realizada históricamente y también como parte del proceso de colonización propia de especies en el sector. Sumado a lo anterior, no están ubicadas en terrenos que sean de aptitud preferentemente forestal ni tampoco se encuentran adscritos a algún tipo de fomento, por tanto, no están afectas a las disposiciones expuestas en el PAS 149 Corta de Plantaciones en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal. Lo anterior dado que no cumplen con los criterios expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) en la cual se definen los principales alcances que se deben considerar para la gestión de este tipo de ambientes.

Respecto de los criterios expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) sobre singularidades florísticas, en la Tabla 12 se hace mención que, dada la composición identificada (riqueza), no se destacan singularidades o elementos significativos para el área en análisis.

Tabla 12. Singularidades de la flora vascular identificada

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
1	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.	En el área de influencia del Proyecto no se registró especies que estén incluidas en alguna de las categorías de conservación según la normativa vigente.
2	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	En el área de influencia del Proyecto no se registró especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
3	Presencia de especies endémicas	En el área de influencia del Proyecto se registró la presencia de dos (2) especies endémicas: <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Azara dentata</i> . En ambos casos, los ejemplares observados no se verán afectados por el emplazamiento del Proyecto.
4	Presencia de especies de distribución restringida.	En el área de influencia del Proyecto no se registró especies con distribución restringida o con poblaciones reducidas.
5	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	En el área de influencia del Proyecto no se existieron registros de especies en o próxima al límite de distribución geográfica.
6	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	En el área de influencia del Proyecto no se registró especies en o próxima al límite altitudinal de distribución.

Fuente: Elaboración propia, 2019.

1.6.3 Vegetación

En términos vegetacionales, una gran parte del área de influencia está determinada por la presencia de una estructura de vegetación secundaria establecida luego de la intervención e influencia de las actividades humanas desarrolladas en el sector (pastoreo, cultivos agrícolas, otros), que en su conjunto incrementaron la fragmentación y reducción de la matriz de vegetación nativa casi ausente en gran parte de esta zona geográfica.

Conforme a lo anterior, y de acuerdo con la prospección realizada y la aplicación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), se pudo constatar que el área de influencia del Proyecto presenta una baja variedad de cuadros de vegetación, identificándose básicamente tres (3) tipologías genéricas de vegetación con distintos grados de intervención: herbazales, matorral y plantación; más un área diferenciada como Terreno Agrícola. En la Tabla 13 se aprecian las principales tipologías para los usos de suelo discriminados para el área de influencia.

Tabla 13. Formaciones de la cartografía de ocupación de tierras (COT)

Uso actual del Suelo	Categoría	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Matorrales	Matorral arborescente	2,99	5,55
Praderas	Herbazales	34,99	65
Plantación	Plantación	0,47	0,87
Terrenos Agrícolas	Cultivos	15,33	28,5
TOTAL		53,78	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

En términos cartográficos, esta diferenciación de unidades homogéneas de vegetación permitió segregar el área de influencia en cinco (5) unidades cartográficas (usos de suelo), las cuales se describen en síntesis a continuación, en función de la tipología definida para cada unidad, las formaciones de vegetación respectivas a las cuales representan, y su estructura y composición. Complementariamente, en el Apéndice B se exponen mayores antecedentes de las cinco (5) unidades homogéneas diferenciadas.

1.6.3.1 Descripción de las unidades homogéneas (formación de vegetación)

A. Herbazales

Este tipo de superficie se caracteriza por presentar un recubrimiento basado esencialmente en especies herbáceas perennes y anuales que según la ubicación dominan unas especies sobre otras formando un extenso mosaico. El estrato herbáceo de este tipo de ambientes está constituido en su mayoría por las gramíneas *Lolium perenne*, *Arrhenatherum elatius*, *Hordeum murinum* y *Bromus hordaceus*, y por las herbáceas *Galega officinalis*, *Rumex crispus*, *Echium vulgare* y *Conium maculatum*. El grado de cubrimiento de estas especies dentro de las unidades discriminadas por lo general alcanzan del orden del 95%, generando dos (2) a tres (3) estratos, dependiendo del grado de observación de las unidades.

En lo que respecta al estrato arbustivo, éste solo se hace presente en forma de conglomerados o manchones en algunos sectores de las unidades donde las entidades de mayor relevancia son *Rosa rubiginosa*, *Rubus ulmifolius* y *Genista monspessulana*, esta última muy esporádica. Los porcentajes de cobertura en general son del orden del 10 al 15% en las mejores situaciones. Por su parte, el estrato arbóreo se hace presente en reducidas áreas a causa de la presencia de ejemplares aislados de *Quillaja saponaria*, *Eucalyptus globulus* y *Populus nigra*.

En términos generales, las unidades de pradera descritas se sitúan en espacios con pendientes menores (ligeras) (< 2%), mostrando un mosaico de especies variado en estado fitosanitario intermedio a sano. Conforme a ello, estas áreas presentan una baja riqueza florística y una reducida naturalidad, donde las especies autóctonas son aquellas que determinan más del 90% de la masa vegetal que se puede observar.

Como se mencionó anteriormente, en el área de influencia no existen elementos florísticos de mayor significancia ni elementos que presenten algún grado de amenaza para su conservación. Solo es posible diferenciar la presencia de los ejemplares de *Quillaja saponaria* inmersos en la unidad, los cuales no se verán afectados por el Proyecto.

En términos cartográficos, estas zonas están representadas en las unidades N° 2 y N° 5 de la COT (Apéndice B). Es importante mencionar que este tipo de estructura de vegetación es resultado de múltiples intervenciones realizadas a la superficie donde se reemplaza la cubierta natural por áreas productivas (forraje) o bien, permanecen como espacios abandonados donde las especies de rápida dispersión cubren rápidamente el suelo. Esto último es relevante dado que estas áreas serán las utilizadas mayormente por el Proyecto para el emplazamiento de las obras y partes de este. En las Fotografías 1 y 2 se puede apreciar las distintas unidades de pradera definidas para el área de influencia.

Fotografía 1. Herbazal (unidad N° 2 de la COT).



Fuente: Fotografías tomadas por el autor, primavera 2019.

Fotografía 2. Herbazales (Unidad N° 5 de la COT)



Fuente: Fotografías tomadas por el autor, primavera 2019.

B. Matorral arborescente

La única unidad de matorral arborescente descrita se encuentra definida por estratos arbustivos que bordean los 2 m de altura acompañados de ejemplares dispersos de árboles de gran tamaño que forman densidades escasas (<10%). En algunos sectores algunos ejemplares en desarrollo determinan la condición de arborescente sin determinar una unidad arbórea de importancia que determine una condición de bosque. La especie arbustiva dominantes de este tipo de ambientes corresponde a *Rubus ulmifolius* y, como acompañante, *Rosa rubiginosa*. Por su parte, otra de las especies de plantas acompañantes observadas dentro de estos cuadros corresponde a los elementos arbustivos *Schinus polygamus*, *Cestrum parqui*, *Genista monspessulana* y *Azara dentata*, mientras que en términos de elementos herbáceos destacan *Conium maculatum*, *Galega officinalis* y *Rumex crispus*, y diversas gramíneas de los géneros *Hordeum*, *Lolium* y *Cynosorus*, entre otras especies.

Estos ambientes se desarrollan en la fracción este del área de estudio, en terrenos con pendientes ligeras (<2%), exhibiendo por lo general un estado fitosanitario intermedio a sano, correspondiendo a una típica vegetación con rasgos de intervención antrópica (Fotografía 3). En cuanto a las singularidades de estas unidades, es posible indicar que estos ambientes no

representan áreas de importancia vegetal ni tampoco determinan áreas de alta naturalidad dado el gran porcentaje de contribución de especies alóctonas presentes en superficie. Solo la presencia de las entidades *Schinus polygamus* y *Azara dentata* es destacable, no obstante, los ejemplares de dichas especies se encuentran en el margen de la unidad y fuera del área de emplazamiento del Proyecto. Finalmente, cabe reiterar que en esta unidad y en toda el área evaluada no se identificaron especies de plantas en categoría de conservación.

Esta tipología está representada en la unidad N° 3 de la COT (Apéndice B).

Fotografía 3 . Matorral arborescente



Fuente: Fotografías tomadas por el autor, primavera 2019.

C. Plantación

Superficie de baja extensión (0,47 ha) que presenta un recubrimiento de suelo basado en especies forestales y asilvestradas situada en la parte suroeste del predio (Fotografía 4). Los terrenos en general presentan pendientes ligeras (< 1%), donde la vegetación exhibe un buen estado fitosanitario (intermedio a sano). La tipología asignada se debe principalmente por la presencia de elementos arbóreos dispersos de las especies *Eucaliptus globulus*, *Pinus radiata* y *Acacia melanoxylon*, las cuales no presentan algún tipo de bonificación o manejo conforme a la normativa sino más bien responden a plantación aleatoria realizados históricamente o bien como parte del proceso de colonización de especies en el sector. Los cubrimientos de estas entidades en su conjunto no superan el 25% de la superficie delimitada, lo cual deja paso a una importante contribución de elementos herbáceos en las partes bajas. Como especies acompañantes, se observa una reducida cubierta arbustiva constituida de las especies *Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa* con un cubrimiento que varía entre 5 y 10% (escasa) en las mejores condiciones.

En lo que respecta al estrato herbáceo, en la estructura dominante destacan las especies *Conium maculatum*, *Galega officinalis* y *Rumex crispus*, y diversas gramíneas de los géneros *Hordeum* y *Lolium* principalmente. En general, la cobertura herbácea que

presentan estas zonas intervenidas está determinada por cubrimientos que bordean el 30% en promedio.

Cabe complementar que en estas unidades no se identificaron especies en categoría de conservación, al igual que en el resto de las unidades. De igual forma, es importante señalar que este tipo de unidades de vegetación no caen en la figura de Plantación Forestal en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal por tanto no aplicaría el Permiso Ambiental Sectorial 149 ante cualquier intervención que se realice para el emplazamiento del Proyecto. La unidad homogénea que representa este tipo de estructura de vegetación corresponde a la N° 4 de la COT (Apéndice B).

Fotografía 4. Plantación



Fuente: Fotografías tomadas por el autor, primavera 2019.

D. Terrenos Agrícolas

Esta tipología se determinó para un ambiente en el cual se establecen cultivos agrícolas y algunos ejemplares arbóreos a modo de vivero. Esta área se caracteriza por presentar un cultivo homogéneo donde se aprecia una estructura de hierbas menor dentro de los cuadros de cultivo, al igual que de elementos arbustivos (dispersos y escasos en superficie). Las especies más relevantes corresponden a *Lolium perenne*, *Hordeum murinum*, *Rubus ulmifolius* y *Alnus glutinosa*. Este tipo de unidades (tipología área agrícola) no determina un análisis mayor en términos de flora y vegetación natural dado que son espacios destinados a otros fines que no revisten mayor injerencia y significancia en términos de evaluación ambiental. Además, se señala que dentro del área analizada no se observaron especies en categoría de conservación.

Esta tipología de área homogénea se representa en la unidad N° 1 de la COT (Apéndice B) y parte de ésta será intervenida por el emplazamiento de las partes y obras del Proyecto.

1.6.4 Antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación

De acuerdo con los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014), en lo que respecta a las características intrínsecas que presenta la vegetación nativa presente en el área de influencia, y que, por consecuencia, determina un grado de singularidad ambiental a un área en particular, es posible señalar algunos aspectos y valores específicos de acuerdo con la estructura vegetal existente. Conforme a lo anterior, en la Tabla 13 se presentan los criterios definidos para el presente estudio.

Tabla 14. Análisis de singularidades

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	En el área de influencia del Proyecto no se registró formaciones vegetales naturales únicas o de baja representatividad. Conforme a lo anterior, el proyecto no intervendrá formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional, ya que se intervendrán solo zonas de cubiertas por herbazales, cultivos y áreas con especies arbóreas alóctonas (plantación).
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	En el área de influencia del Proyecto no se identificaron formaciones vegetales relictuales. Conforme a lo anterior, el proyecto no intervendrá formaciones vegetales relictuales, ya que se intervendrán solo zonas de cubiertas por herbazales, cultivos y áreas con especies arbóreas alóctonas (plantación).
3	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	En el área de influencia del Proyecto no se registró formaciones vegetales remanentes. Conforme a lo anterior, el proyecto no intervendrá formaciones vegetales remanentes, ya que se intervendrán solo zonas de cubiertas por herbazales, cultivos y áreas con especies arbóreas alóctonas (plantación).
4	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	En el área de influencia del Proyecto no se registró formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo. Conforme a lo anterior, el proyecto no intervendrá formaciones vegetales frágiles, ya que se intervendrán solo zonas de cubiertas por herbazales, cultivos y áreas con especies arbóreas alóctonas (plantación).
5	Presencia de formaciones vegetales reliquias, únicas, escasas o de baja representatividad nacional, o bien, presencia de bosques nativos de	El proyecto no intervendrá formaciones vegetales del tipo xerofíticas ni bosques nativos ya que el emplazamiento de las obras queda situado en zonas de herbazales, cultivos y áreas con especies arbóreas alóctonas (plantación). Conforme a lo

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
	preservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300.	anterior, y de acuerdo con la región de estudio, no aplica la presentación del permiso ambiental sectorial para la corta de Bosque Nativo y B.N. de Preservación (PAS 148 y PAS 150) ni de Corta de Formaciones Xerofíticas (PAS 151).
6	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales; en o colindante con áreas bajo protección oficial; en o colindante con áreas protegidas privadas; en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	El Proyecto no está en o cercana a algún sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
7	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	El Proyecto no se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
8	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	El Proyecto no se localiza en o colindante a área protegida privada.
9	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	El Proyecto no se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
10	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	El Proyecto no se localiza en o colindante a glaciares.
11	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	El Proyecto no se localiza en zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
12	Presencia de un ecosistema amenazado.	El área de emplazamiento del Proyecto presenta un alto grado de intervención antrópica, donde herbazales y matorrales son típicos del paisaje dominante. Lo anterior, permite señalar que el área en cuestión no corresponde a un ecosistema amenazado.

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
13	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.	El Proyecto se ubica en un predio con fines agrícolas en gran parte de su extensión, presentando un alto nivel de intervención antrópica y pocas especies autóctonas, por lo que se deriva que ésta posee un bajo valor ambiental.

Fuente: Elaboración propia, 2019.

1.7 CONCLUSIONES

El área del Proyecto presenta un alto grado de intervención antrópica que ha modificado sustancialmente las formaciones vegetacionales originales tanto en su estructura como en su composición florística. Las densidades y asociaciones vegetales evidenciadas son variables dentro del área prospectada conforme al punto de observación, al igual que el grado de cobertura y altura de los individuos al interior de los mosaicos que se desarrollan en el lugar.

En términos florísticos, el listado de especies resultante del trabajo de campo ejecutado determinó la presencia de 60 especies de plantas vasculares para el área de influencia. Dicha composición se basa principalmente en especies de hábitos herbáceos, mientras que los elementos arbustivos y arbóreos son menores. Según el origen geográfico, la riqueza descrita es debida mayormente a especies alóctonas las cuales definen la mayor parte de la estructura de vegetación que se verá afectada por el emplazamiento del Proyecto. Por su parte, los elementos autóctonos (nativos y/o endémicos) en tanto, representan un porcentaje muy bajo de las especies identificadas lo que expresa la baja relevancia en términos de protección de flora nativa y de la estructura de vegetación del área en estudio. En este caso, solo se identificaron dos (2) especies endémicas las cuales no se verán intervenidas por el emplazamiento del Proyecto, ya que el diseño fue realizado para no afectar su ubicación.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, es importante señalar que no se identificaron especies bajo alguna figura legal de conservación. Se identificaron cinco (5) especies que forman parte del listado de especies originarias del país, las cuales no determinan ni conforman unidades de bosque o matorrales xerofíticos. Conforme a ello, no se considera elaborar y presentar los Permisos Ambientales Sectoriales mixtos N° 148, N° 149 y N° 151, respectivamente para la ejecución del Proyecto.

1.8 BIBLIOGRAFÍA

BAEZA, M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ Y R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 - 46.

BENOIT, I (ED.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Stgo. 151 p.

CABRERA, A. Y A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EEUU. 121 p.

CONAMA. 2002. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional del Medio Ambiente, Santiago, 21 pp.

ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.

ETIENNE, M. Y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.

GAJARDO, R. 1994. Vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

LUEBERT Y PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

MARTICORENA C. 1990. Contribución a la Estadística de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 47 (3-4): 85-113.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto supremo 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el sábado 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011. Decreto Supremo 29/2011. Aprueba Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 27 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo 33/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b. Decreto Supremo 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 7 de septiembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Viernes 16 de septiembre de 2016.

MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y El Caribe. M & T-Manuales & Tesis SEA, Vol. 3, Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, España. 144 p.

RAVENNA, P., S. TEILLER, J. MACAYA, R. RODRÍGUEZ Y O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de Conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47 - 68.

RODRÍGUEZ, R., D. ALARCÓN Y J. ESPEJO. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera. Concepción, Chile. 212 p.

THE PLANT LIST. 2013. Versión 1.1. Published on the Internet; <http://www.theplantlist.org/>.

UICN. 2001. Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de supervivencia de especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.



APÉNDICE A

CATÁLOGO TAXONÓMICO

FLORA Y VEGETACIÓN

APÉNDICE A. LISTADO FLORISTICO PROYECTO EL OLIVAR

ID	TAXÓN	GÉNERO	FAMILIA	CLASE	DIVISIÓN	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN GEOGRÁFICO
1	Acacia melanoxylon R. Br.	Acacia	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Alóctona
2	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	Alnus	Betulaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Alóctona
3	Anagallis arvensis L.	Anagallis	Primulaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
4	Anthemis cotula L.	Anthemis	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
5	Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz	Aristotelia	Elaeocarpaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo / Arbustivo	Autóctona
6	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl	Arrhenatherum	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona
7	Avena fatua L.	Avena	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
8	Azara dentata Ruiz & Pav.	Azara	Flacourtiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo	Endémica
9	Brassica rapa L.	Brassica	Brassicaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual / bianual	Alóctona
10	Bromus hordeaceus L.	Bromus	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
11	Carduus pycnocephalus L.	Carduus	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual / bianual	Alóctona
12	Cestrum parqui L'Hér.	Cestrum	Solanaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo	Autóctona
13	Chenopodium album L.	Chenopodium	Chenopodiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
14	Cichorium intybus L.	Cichorium	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual / bianual	Alóctona
15	Conium maculatum L.	Conium	Apiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual / bianual	Alóctona
16	Convolvulus arvensis L.	Convolvulus	Convolvulaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne - Enredadera	Alóctona
17	Crepis capillaris (L.) Wallr.	Crepis	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
18	Cynosurus echinatus L.	Cynosurus	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
19	Cyperus eragrostis Lam.	Cyperus	Cyperaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Autóctona
20	Daucus carota L.	Daucus	Apiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual / bianual	Alóctona
21	Echium vulgare L.	Echium	Boraginaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo bianual	Alóctona
22	Eucalyptus globulus Labill.	Eucalyptus	Myrtaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Alóctona
23	Galega officinalis L.	Galega	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona

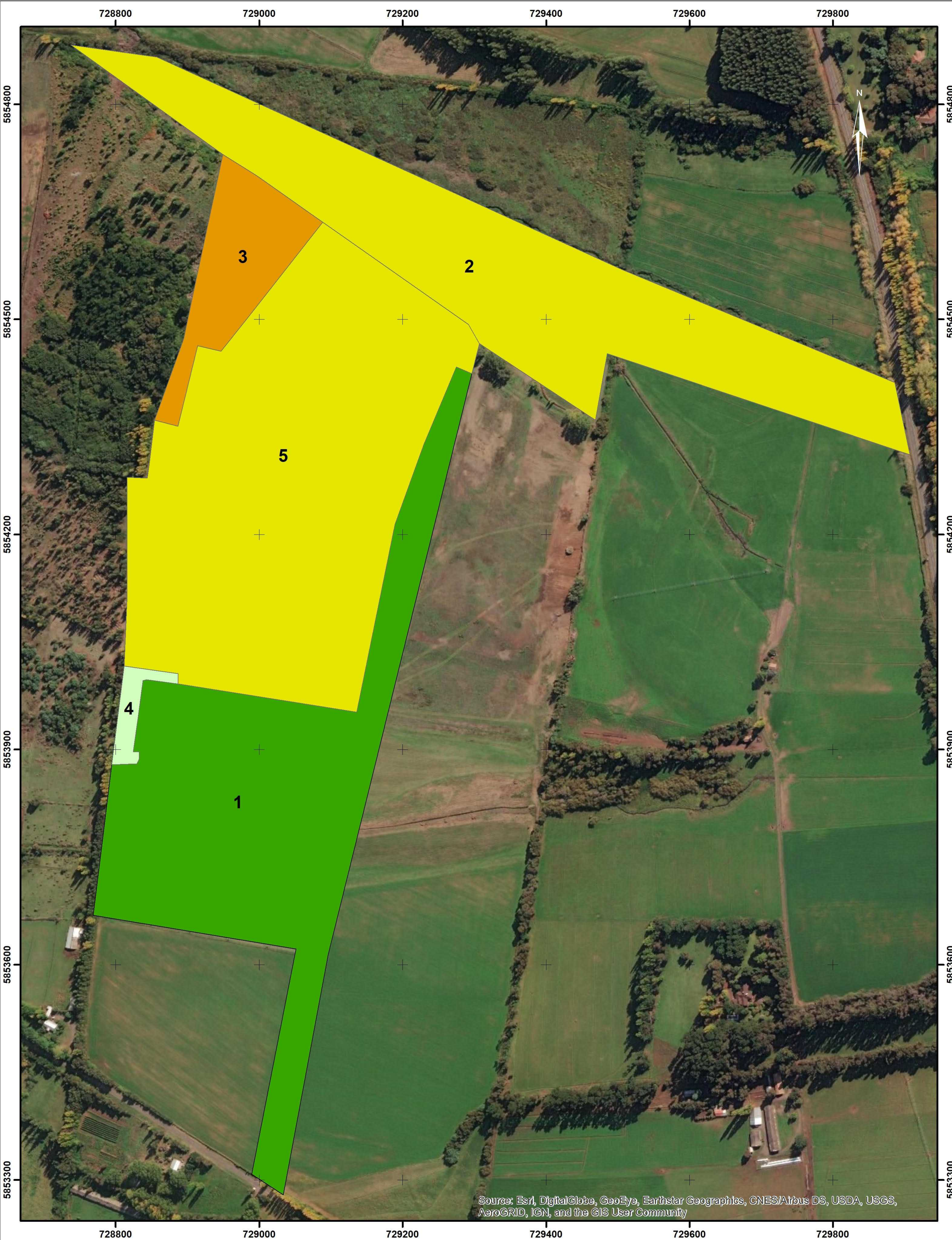
24	Galium aparine L.	Galium	Rubiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
25	Genista monspessulana (L.) L.A.S. Johnson	Genista	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo	Alóctona
26	Geranium core-core Steud.	Geranium	Geraniaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Autóctona
27	Holcus lanatus L.	Holcus	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
28	Hordeum murinum L.	Hordeum	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
29	Hypericum perforatum L.	Hypericum	Hypericaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona
30	Hypochaeris radicata L.	Hypochaeris	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona
31	Juncus effusus L.	Juncus	Juncaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Autóctona
32	Lactuca serriola L.	Lactuca	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual / bianual	Alóctona
33	Lagurus ovatus L.	Lagurus	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
34	Leontodon saxatilis Lam.	Leontodon	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona
35	Lolium perenne L.	Lolium	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona
36	Lupinus sp.	Lupinus	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo	Alóctona
37	Matricaria recutita L.	Matricaria	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
38	Maytenus boaria Molina	Maytenus	Celastraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Autóctona
39	Modiola caroliniana (L.) G. Don	Modiola	Malvaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Autóctona
40	Pinus radiata D. Don	Pinus	Pinaceae	Pinopsida	Pinophyta	Arbóreo	Alóctona
41	Plantago lanceolata L.	Plantago	Plantaginaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona
42	Plantago major L.	Plantago	Plantaginaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona
43	Populus nigra L.	Populus	Salicaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Alóctona
44	Quillaja saponaria Molina	Quillaja	Quillajaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Endémica
45	Ranunculus repens L.	Ranunculus	Ranunculaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona
46	Raphanus sativus L.	Raphanus	Brassicaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual / bianual	Alóctona
47	Robinia pseudoacacia L.	Robinia	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Alóctona
48	Rosa rubiginosa L.	Rosa	Rosaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo	Alóctona
49	Rubus ulmifolius Schott	Rubus	Rosaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo	Alóctona
50	Rumex acetosella L.	Rumex	Polygonaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona
51	Rumex crispus L.	Rumex	Polygonaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona
52	Salix babylonica L.	Salix	Salicaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Alóctona

53	Schinus polygamus (Cav.) Cabrera	Schinus	Anacardiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo / Arbustivo	Autóctona
54	Sherardia arvensis L.	Sherardia	Rubiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
55	Sonchus oleraceus L.	Sonchus	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
56	Trifolium arvense L.	Trifolium	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
57	Verbascum virgatum Stokes	Verbascum	Scrophulariaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo bianual	Alóctona
58	Veronica anagallis-aquatica L.	Veronica	Scrophulariaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Autóctona
59	Vicia sativa L.	Vicia	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
60	Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.	Vulpia	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona



APÉNDICE B

CARTA DE OCUPACION DE TIERRA



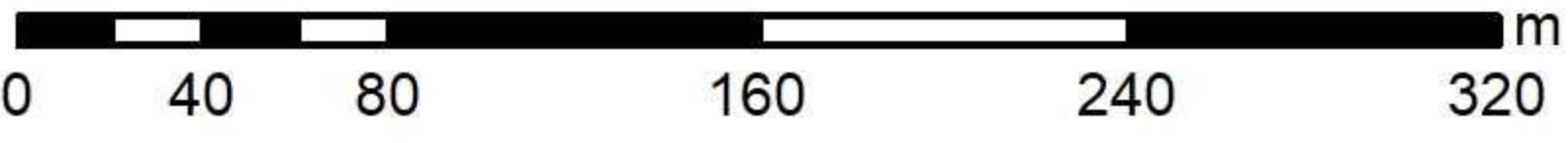
Leyenda

Unidades de Vegetación

Tipología

- Agrícola
- Herbazal
- Matorral Arborescente
- Plantación

ID UNIDAD	TIPOLOGÍA VEGETACIÓN	FORMACIÓN DE VEGETACIÓN	ESPECIES DOMINANTES
1	Agrícola	---	---
2	Herbazal	$\text{LB}_1 \Delta_2 \text{H}_3 \text{H}_5 \text{H}_3$	Ru Rr/ cm/ cm ev go rc/ lp af go/ af hm
3	Matorral Arborescente	$\text{L}_1 \Delta_3 \Delta_2 \text{H}_3 \text{H}_3$	EG/ Ru Rr/ cm ev go rc/ lp af go/ af hm
4	Plantación	$\text{L}_1 \text{LA}_3 \text{B}_2 \text{H}_2 \text{H}_2$	EG/ EG AM PR/ Ru Rr/ cm go/ lm hm
5	Herbazal	$\text{LB}_2 \Delta_2 \text{H}_3 \text{H}_5 \text{H}_3$	Ru Rr/ cm/ cm ev go rc/ lp af go/ af hm



REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

SISTEMA GEODÉSICO WGS 84
PROYECCIÓN UTM
HUSO 18 S

ID	TAXÓN	CODIGO
1	Acacia melanoxylon R. Br.	AM
2	Avena fatua L.	af
3	Conium maculatum L.	cm
4	Echium vulgare L.	ev
5	Eucalyptus globulus Labill.	EG
6	Galega officinalis L.	go
7	Hordeum murinum L.	hm
8	Lolium perenne L.	lp
9	Pinus radiata D. Don	PR
10	Rosa rubiginosa L.	Rr
11	Rubus ulmifolius Schott	Ru
12	Rumex crispus L.	rc

FECHA: Diciembre 2019